



Universidad
Tecnológica
del Perú

PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: Bases de Datos NoSQL

CURSO: BASE DE DATOS II

SESIÓN N° 13:

Cassandra:

- Introducción a las características de Cassandra
- Instalación de la Herramienta

Mgtr. Ing. Ortiz Piñella Manuel Alejandro

**DOCENTES DE UTP
SISTEMAS**



Lo que debemos tener en cuenta



5 minutos



¿BD relacional o columnar?

https://youtu.be/e_MCU2qHUI4?feature=shared



¿Qué vimos en la sesión anterior?

Recordando los aprendizajes



1. ¿Qué es una base de datos documental?

Select the correct answer

- ☐ a. Un sistema de almacenamiento de archivos multimedia
- ☐ b. Un programa de edición de texto avanzado
- ☐ c. Un conjunto de documentos organizados y accesibles
- ☐ d. Un sistema de gestión de datos numéricos

2. ¿Cuál es una característica clave de las bases de datos documentales?

Select the correct answer

- ☐ a. Son exclusivamente para datos textuales
- ☐ b. Requieren un esquema rígido para los datos
- ☐ c. Almacenan solo datos estructurados
- ☐ d. Utilizan un formato de documento flexible

3. ¿Qué tipo de consultas se pueden realizar en una base de datos documental?

Select the correct answer

- ☐ a. Análisis de datos en tiempo real
- ☐ b. Consultas SQL complejas
- ☐ c. Operaciones matemáticas avanzadas
- ☐ d. Búsquedas por texto completo

4. ¿Cuál es un ejemplo de un sistema de base de datos documental?

Select the correct answer

- ☐ a. MySQL
- ☐ b. Oracle Database
- ☐ c. Microsoft Access
- ☐ d. MongoDB



Unidad de aprendizaje 3: Bases de Datos NoSQL.	Semana 10,11,12,13 y 14
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el participante comprende los fundamentos y uso de otras bases de datos no relacionales.	
Temario: - Definición de bases de datos no relacionales: - BD NoSQL - Mongo DB: - Introducción a las características de Mongo DB - BD NoSQL - Mongo DB: - Instalación de la Herramienta - Trabajo con documentos - BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas y funciones distintivas clave - Administración de usuarios. - BD NoSQL - Cassandra: - Introducción a las características de Apache Cassandra - Instalación de la Herramienta - Trabajo con columnas - BD NoSQL - Cassandra:: - Sintaxis de consultas y funciones distintivas clave - Administración de usuarios	

Al final de la sesión el estudiante
comprende los fundamentos y uso de
bases de datos no relacional
Cassandra



Cassandra nos proporciona tolerancia a fallos y disponibilidad, pero a cambio de ser eventualmente consistente, ya que la actividad de inserción de datos no es su fuerte, si no su consulta de información de forma rápida. El nivel de consistencia puede ser configurado, según nos interese incluso a nivel de query.



¡Que no se te escape nada de tu clase!:

SESIÓN N° 13:

Cassandra:

- Introducción a las características de Cassandra
- Instalación de la Herramienta

Diseño de una base de datos columnar

Conceptos importantes:

- No existe la normalización en estas bases de datos.
- No existen las relaciones.
- No se utilizan uniones.
- Se pueden hacer uso de columnas sin valor.
- Para almacenar los datos se usan el nombre o el valor de la columna.

Es muy importante entender que las columnas pueden variar entre filas, es decir, puede haber columnas que tienen un valor para un registro mientras que para otro tiene otro valor o incluso puede ser nula y no existir.

Hay casos en los que se puede utilizar el nombre de la columna para almacenar también valores.

	RowKey	Column Family "FirstName"	Column Family "LastName"	Column Family "Age"	Column Family "Title"	Column Family "Identifier"	Column Family "Genre"
row	danielescudero	Daniel	Escudero	23	Ingeniero		
row	carmenhernandez	Carmen	Hernández				
row	artistaqueseconocecomomelendi					<imagen>	Pop

Diseño de una base de datos columnar

```

RowKey: daniellescudero
  ColumnName:"FirstName", ColumnValue:"Daniel"
  ColumnName:"LastName", ColumnValue:"Escudero"
  ColumnName:"Age", ColumnValue:23
  ColumnName:"Title", ColumnValue:"Ingeniero"
RowKey: carmenhernandez
  ColumnName:"FirstName", ColumnValue:"Carmen"
  ColumnName:"LastName", ColumnValue:"Hernández"
RowKey: artistaqueseconocecomomelendi
  ColumnName:"Identifier", ColumnValue: <imagen>
  ColumnName:"Genre", ColumnValue:"Pop"
  
```

	RowKey	Column Family "FirstName"	Column Family "LastName"	Column Family "Age"	Column Family "Title"	Column Family "Identifier"	Column Family "Genre"
row	daniellescudero	Daniel	Escudero	23	Ingeniero		
row	carmenhernandez	Carmen	Hernández				
row	artistaqueseconocecomomelendi					<imagen>	Pop

Base de datos: Cassandra - Introducción

Cassandra es un almacén de datos “orientado a la columna”, lo que significa que en lugar de almacenar tuplas idénticas de datos, ordenadas de acuerdo a una estructura fija (el esquema de una tabla),

Cassandra almacena “familias de columnas” en keyspaces. Cada familia de columna se compone de las identificadas por una clave. Es decir, Cassandra asocia un valor de clave con un número variable de pares nombre/valor (columnas) que puede ser totalmente diferente de las otras filas dentro de la familia de la columna.

En términos prácticos, se va a suponer que se está usando Cassandra para almacenar una colección de personas. Dentro del almacén de claves “Planeta” hay una familia de columna llamada “Gente”, que a su vez tiene filas con este aspecto:

```
RowKey: danielescudero
  ColumnName:"FirstName", ColumnValue:"Daniel"
  ColumnName:"LastName", ColumnValue:"Escudero"
  ColumnName:"Age", ColumnValue:23
  ColumnName:"Title", ColumnValue:"Ingeniero"
RowKey: carmenhernandez
  ColumnName:"FirstName", ColumnValue:"Carmen"
  ColumnName:"LastName", ColumnValue:"Hernández"
RowKey: artistaqueseconocecomomelendi
  ColumnName:"Identifier", ColumnValue: <imagen>
  ColumnName:"Genre", ColumnValue:"Pop"
```

Base de datos: Cassandra - Introducción

Apache Cassandra es un motor de bases de datos NoSQL, Open Source e implementado en Java.

Fue originalmente creada por Facebook y donada a Apache como software libre en 2009.

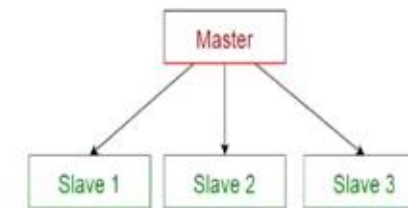
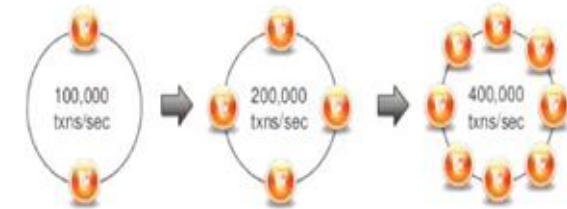
Es una de las base de datos NoSQL más relevantes a nivel mundial: Netflix, eBay, Twitter, Urban Airship, Constant Contact, Reddit, Cisco, OpenX, Digg, CloudKick, Ooyala, ...

Cassandra puede manejar varios terabytes de datos si lo necesita y puede, fácilmente, manejar millones de ficheros, incluso en un clúster pequeño (Big Data).

La información en las bases de datos relacionales, se almacenan en forma de filas, pero en Cassandra la información se almacena en columnas con pares key-value.

Características principales:

- Es distribuida
- Escala linealmente
- No sigue un patrón maestro servidor. Es P2P



- Escalabilidad horizontal



Scale Up- Vertical Scaling



Scale Out- Horizontal Scaling

Base de datos: Cassandra - Introducción

Esquema dinámico. El esquema que define la estructura de los datos puede cambiar en tiempo de ejecución.

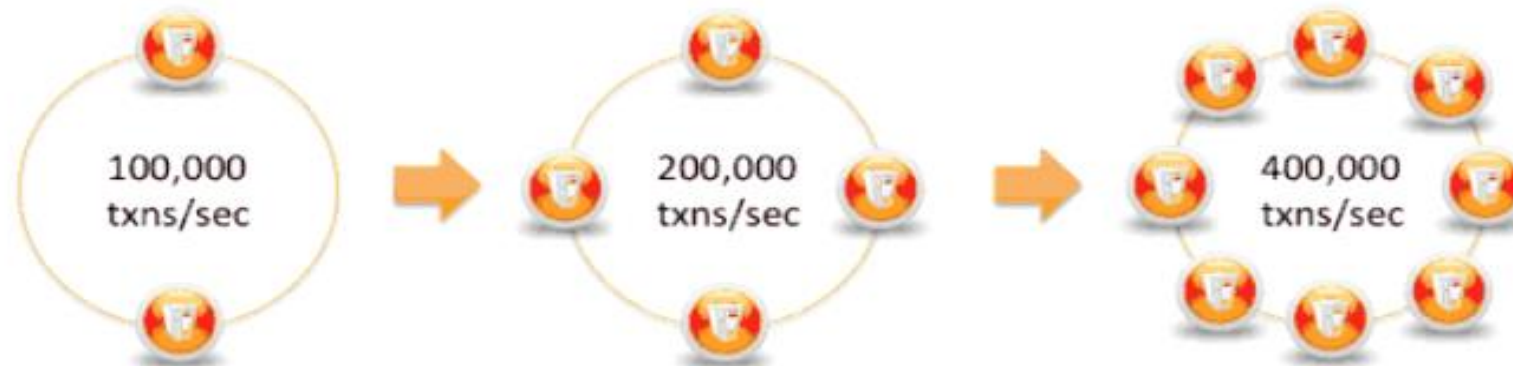
No hay un único punto de fallo. Los datos se replican automáticamente a varios nodos. Perder un nodo no causa la baja del clúster.

Alta disponibilidad. Los datos están disponibles la mayor parte del tiempo gracias a la redundancia que introduce la replicación de datos.

Particionamiento de los datos. La topología de Cassandra es la de un anillo a través del cual se distribuyen los datos para minimizar cuellos de botella en el acceso a los mismos.

Escalabilidad horizontal. Hasta un alto número de máquinas la capacidad de cómputo aumenta linealmente con el número de máquinas.

Capacidad para manejar cientos de gigabytes de datos.

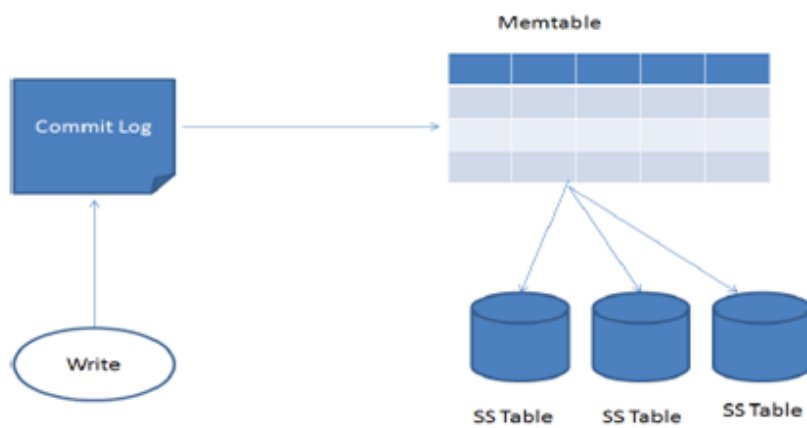


Esquema libre

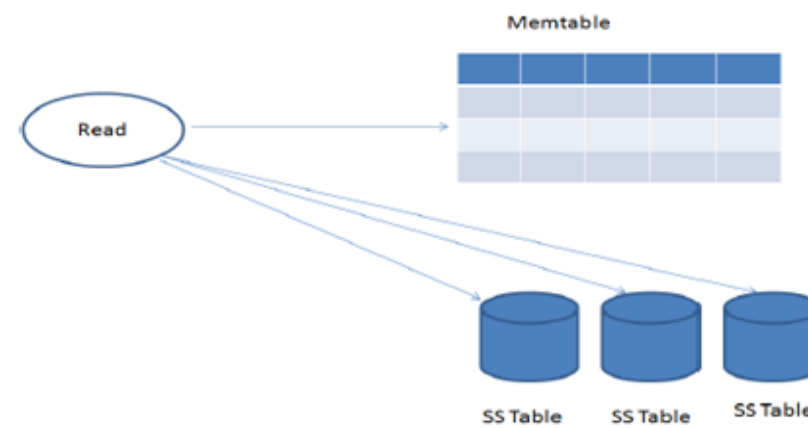
Cassandra requiere definir un contenedor llamado espacio de claves (keyspaces) que contiene "familias de columnas". Es esencialmente un nombre para mantener estas familias de columnas y sus propiedades de configuración. Las familias de columnas o columnas comunes son nombres para información asociada. Las tablas de datos son dinámicas, así que se puede agregar información usando las columnas que quieras.

Alto rendimiento

Cada vez que hay actividad de escritura en uno de los nodos, este lo transcribe en su log de actividad para asegurar que haya coherencia. Los datos además son almacenados en una estructura en memoria (memtable) y, una vez se sobrepasa el tamaño de esta, son escritos en un fichero llamado SSTable (Sorted String Table)



(a) Almacenamiento



(b) Proceso de lectura

Base de datos: Cassandra – Modelo de datos

Column. Es la unidad más básica en el modelo de datos de Cassandra. Una column es un triplete de un key (un nombre) un value (un valor) y un timestamp.

Los valores son todos suministrados por el cliente. El tipo de dato del key y el value son matrices de bytes de Java, el tipo de dato del timestamp es un long primitive.

Las column son inmutables para evitar problemas de multithreading.

Las column se organizan dentro de las column families.

Las column se ordenan por un tipo, que pueden ser uno de los siguientes:

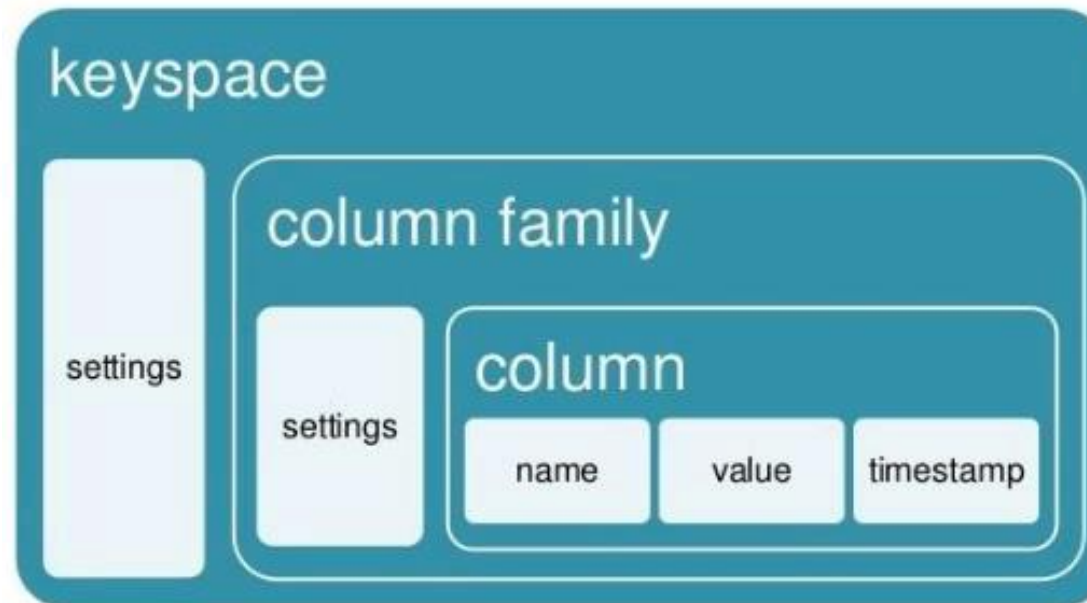
AsciiType

ByteType

LongType

TimeUUIDType

UTF8Type



SuperColumn. Es una column cuyos values son una o más columns, que en este contexto se llamaran subcolumns. Las subcolumns están ordenadas, y el número de columnas que se puede definir es ilimitada. Las Super columns, a diferencias de las columns, no tienen un timestamp definido.

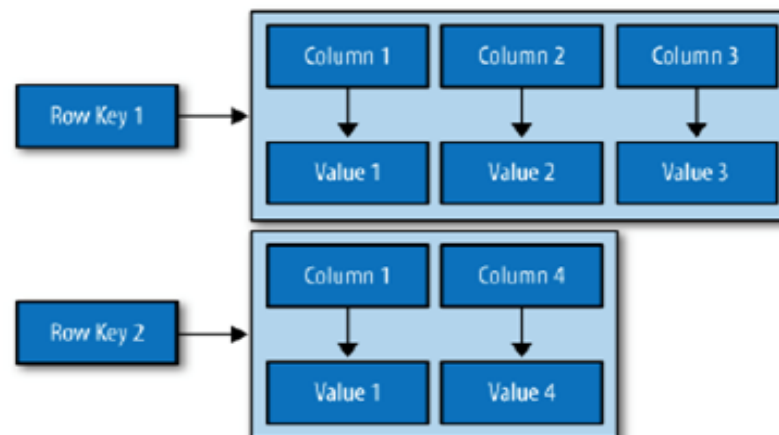
Column Family. Es más o menos análogo a una tabla en un modelo relacional. Se trata de un contenedor para una colección ordenada de columns. Cada column family se almacena en un archivo separado

Keyspace. Es el contenedor para las column family. Es más o menos análogo a una base de datos en un modelo relacional, usado en Cassandra para separar aplicaciones. Un keyspace es una colección ordenada de columns family.

Clúster. Conjunto de máquinas que dan soporte a Cassandra y son vistas por los clientes como una única máquina.

`[Keyspace][ColumnFamily][Key][Column]`

Viéndolo desde el punto de vista de las filas, una column family estaría estructurado de la siguiente manera



Base de datos: Cassandra – Modelo de datos

Este sería un ejemplo de una column family llamada *Hotel* que almacena hoteles así como información relacionada con el mismo:

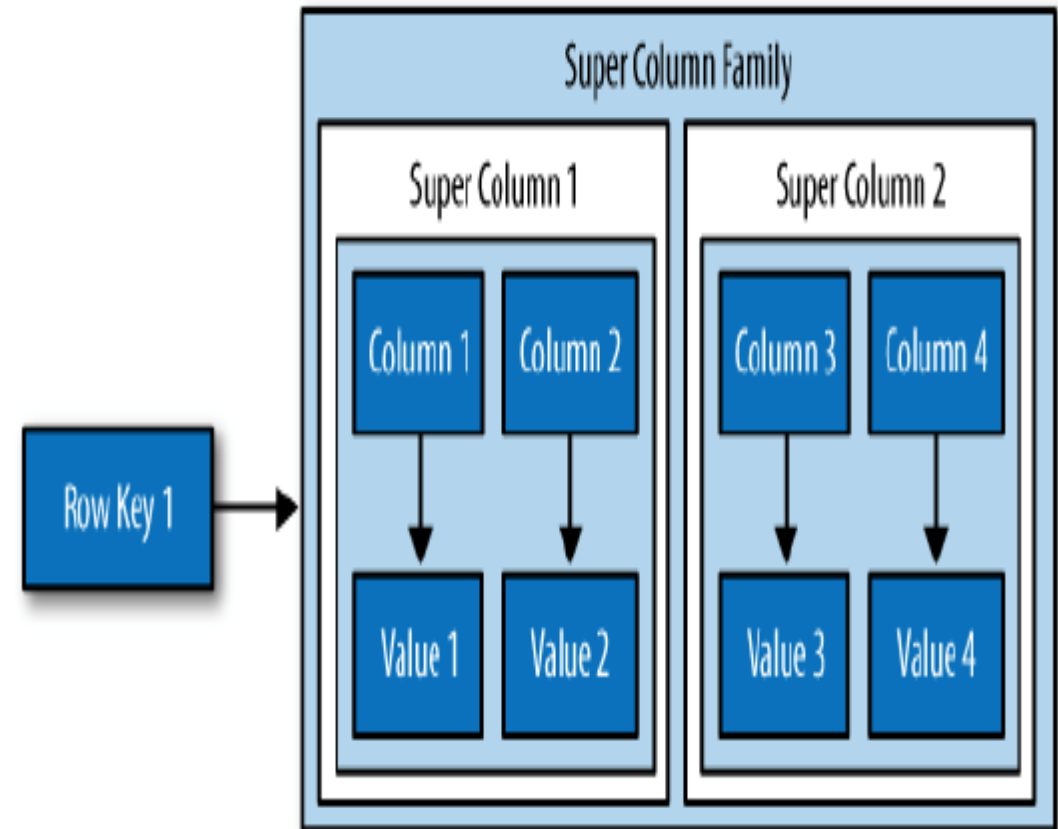
```
Hotel {
  key: AZC_043 {
    name: Cambria Suites Hayden, phone: 480-444-4444,
    address: 400 N. Hayden Rd.,
    city: Scottsdale,
    state: AZ, zip: 85255
  }key: AZS_011 {
    name: Clarion Scottsdale Peak,
    phone: 480-333-3333,
    address: 3000 N. Scottsdale Rd,
    city: Scottsdale,
    state: AZ, zip: 85255
  }key: CAS_021 {
    name: W Hotel,
    phone: 415-222-2222,
    address: 181 3rd Street,
    city: San Francisco,
    state: CA, zip: 94103
  }
}
```

La clave key en este caso es una clave primaria formada por números, letras y símbolos especiales. La column family se llama “Hotel”, y cada una de las columnas de esa column family son las que aparecen con valores: *name*, *address*, *city*, etc.

A continuación se expone un ejemplo de la supercolumna *PointOfInterest*, que indica lugares de interés cercanos a los hoteles.

PointOfInterest (SCF)

```
SCkey: Cambria Suites Hayden{  
  key: Phoenix Zoo{  
    phone: 480-555-9999,  
    desc: They have animals here.  
  },  
  key: Spring Training{  
    phone: 623-333-3333,  
    desc: Fun for baseball fans.  
  }  
}
```



■ Entidad

▷ People: {
 John Dow: {
 twitter: jdow,
 email: jdow@example.com,
 bio: bla bla bla,
 ...
 },
}

People				
John Dow	Twitter	Email	bio	...
	Jdow	jdow@	Bla, bla	...

■ One to one

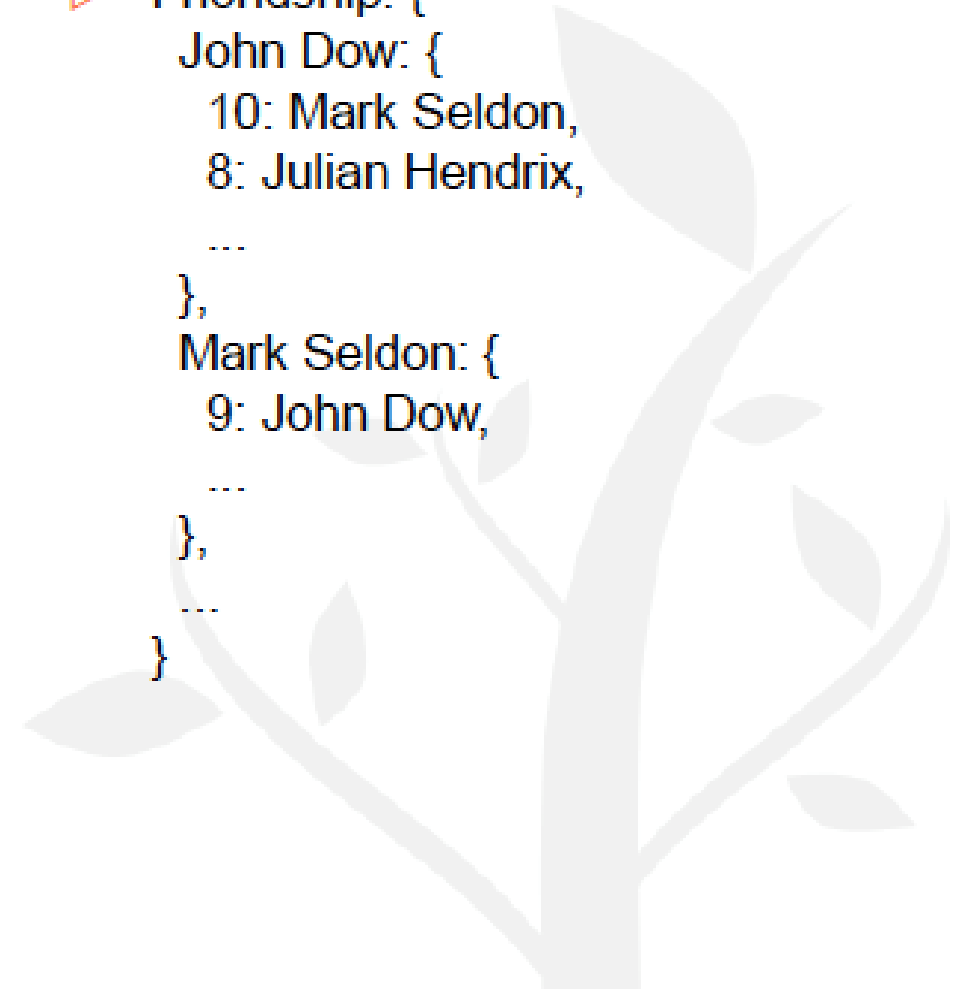
▷ People: {
 John Dow: {
 twitter: jdow,
 email: jdow@example.com,
 bio: bla bla bla,
 marriedTo: Mary Kay,
 ...
 },
 Mary Kay: {
 marriedTo: John Dow,
 ...
 },
 ...
}

■ One to many

- ▷ Children: {
 John Dow: {
 01/18/1976: John Dow Jr,
 05/27/1982: Kate Dow
 },
 ...
}
- ▷ People: {
 John Dow Jr: {
 father: John Dow,
 ...
 },
 ...
}

■ Many to many

- ▷ Friendship: {
 John Dow: {
 10: Mark Seldon,
 8: Julian Hendrix,
 ...
 },
 Mark Seldon: {
 9: John Dow,
 ...
 },
 ...
}



¿Cuál es la estructura del modelo de datos de cassandra?



Caso práctico



Realizar ejercicio práctico es una excelente manera de aprender y entender cómo elaborar un esquema de datos nosql orientada por columnas. Aquí tienes un ejercicio práctico detallado que puedes seguir:

Ejercicio Práctico:

Caso de Uso: Sistema de Biblioteca

Para este caso, el esquema de datos debe manejar libros, autores, usuarios y préstamos

Objetivos:

1. Elaborar el modelo conceptual de datos.
2. Elaborar el esquema de datos por entidad.
3. Elaborar el esquema de datos de las relaciones entre entidades.



¿Quién quisiera participar? (2 voluntarios)





¿Qué se les hizo más fácil?
¿Qué se les hizo más retador?





¿Qué hemos aprendido el día de hoy?



Tomar apuntes de manera eficaz ayuda a consolidar el aprendizaje y prepararse para los exámenes.

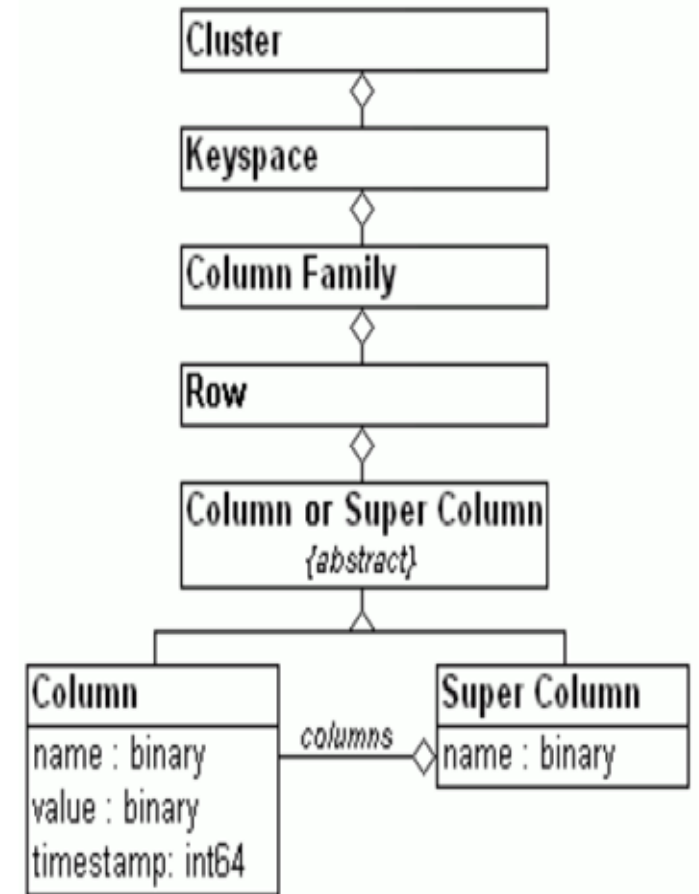
Conclusiones



Cassandra proporciona tolerancia a fallos y disponibilidad, todo ello a cambio de ser consistente de manera eventual,

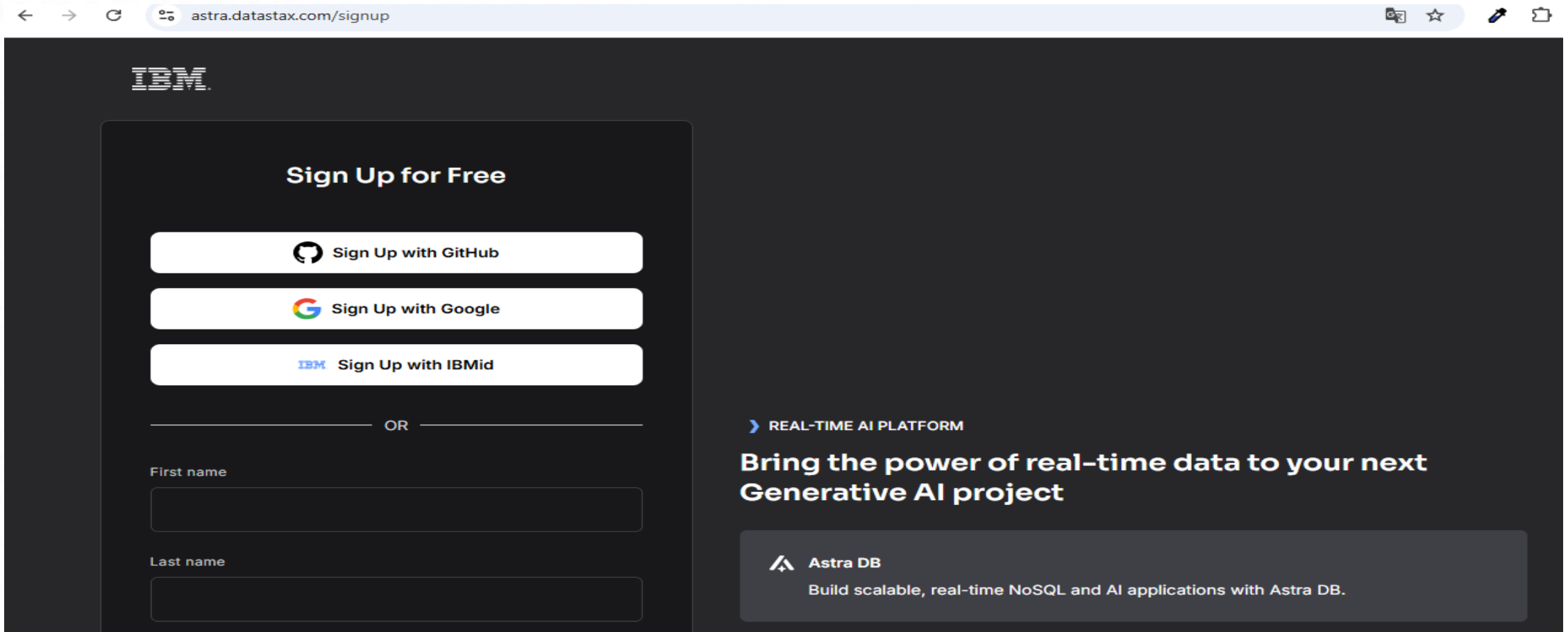
Cassandra presenta una arquitectura Peer to Peer, es decir, todos los nodos tienen la misma importancia, todos los nodos serán tratados como nodos primarios y tendrán la misma información que el resto

Cassandra no es relacional, representa las estructuras de datos como tablas hash multidimensionales, en donde cada registro puede tener una o más columnas, aunque no todos los registros de un mismo tipo deben tener el mismo número de columnas



Registrar en Cassandra BD

<https://astra.datastax.com/signup>



The screenshot shows a web browser window with the URL `astra.datastax.com/signup`. The page has a dark theme. At the top left is the IBM logo. The main heading is "Sign Up for Free". Below it are three white buttons for social sign-up: "Sign Up with GitHub", "Sign Up with Google", and "Sign Up with IBMid". Below these is a horizontal line with "OR" in the center. Underneath are two text input fields labeled "First name" and "Last name". To the right of the sign-up form, there is a section titled "REAL-TIME AI PLATFORM" with the text "Bring the power of real-time data to your next Generative AI project". At the bottom right, there is a dark grey box containing the Astra DB logo and the text "Astra DB" and "Build scalable, real-time NoSQL and AI applications with Astra DB."

IBM

Sign Up for Free

 Sign Up with GitHub

 Sign Up with Google

 Sign Up with IBMid

OR

First name

Last name

REAL-TIME AI PLATFORM

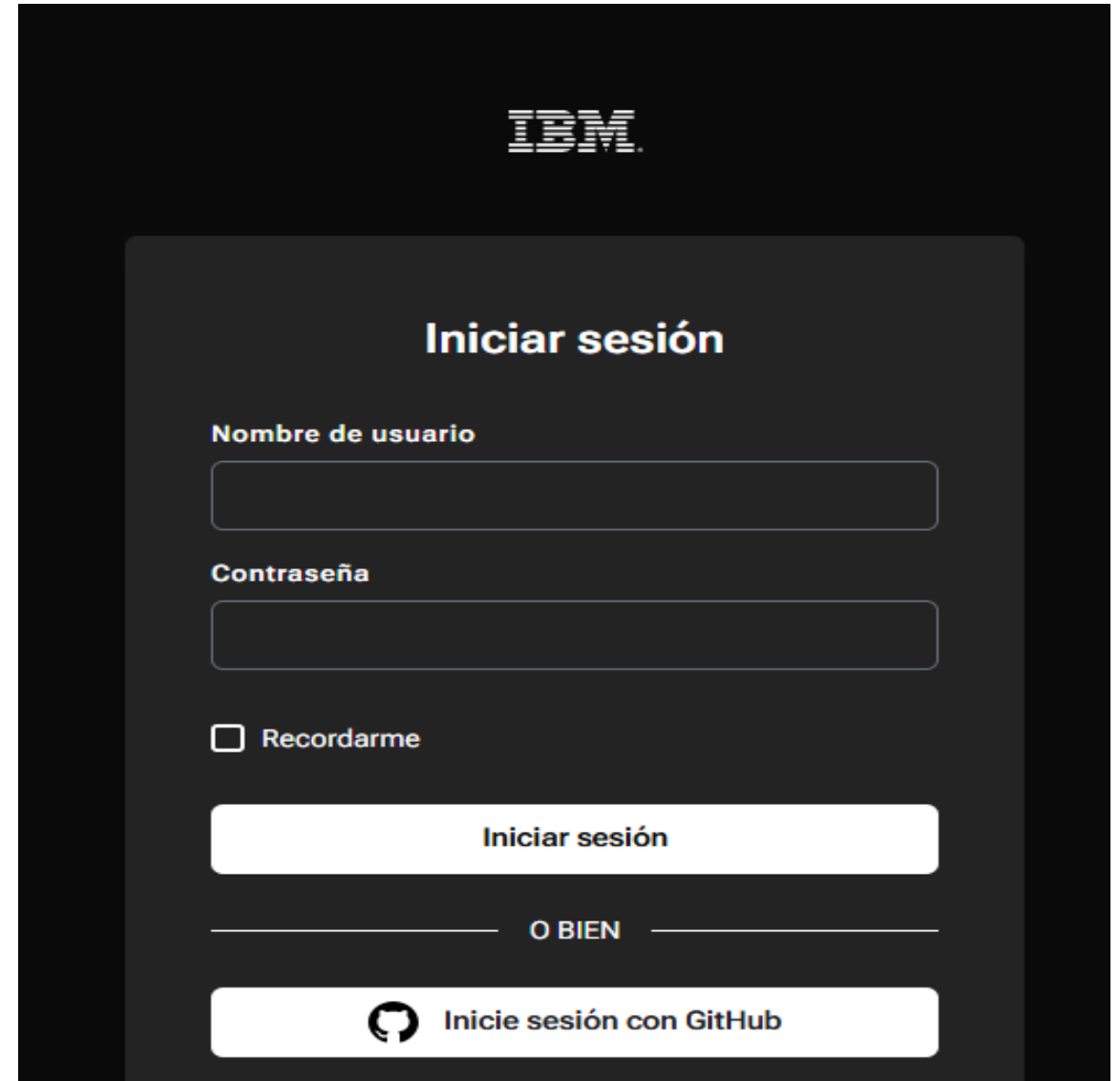
Bring the power of real-time data to your next Generative AI project

 **Astra DB**

Build scalable, real-time NoSQL and AI applications with Astra DB.

Registrar en Cassandra BD

Luego colocar accesos en :
<https://accounts.datastax.com/session-service/v1/login>



The image shows a dark-themed login interface for IBM. At the top, the IBM logo is displayed. Below it, the text "Iniciar sesión" (Log in) is centered. There are two input fields: "Nombre de usuario" (Username) and "Contraseña" (Password). Below the password field is a checkbox labeled "Recordarme" (Remember me). A large white button labeled "Iniciar sesión" is positioned below the checkbox. Below this button, the text "O BIEN" (Or else) is centered, flanked by horizontal lines. At the bottom, there is a white button with the GitHub logo and the text "Inicie sesión con GitHub" (Log in with GitHub).



manuelorp19@gmail.com

 Upgrade Search Astra

Ctrl+K

 Docs Settings

ⓘ This browser is no longer supported and may result in degraded functionality. For the best experience and security, please use a [supported browser](#).

Astra Databases

Manage your Astra databases. Add integrations, or upload and explore data.

No databases

Create a database to get started

 Create database

Get started in code using the Astra CLI:

[View CLI docs](#)

```
brew install datastax/astra-cli/astra-cli
```

```
astra setup --token APPLICATION_TOKEN
```

```
astra db create demo
```

```
astra db list-regions-serverless -c aws
```

```
astra user invite USER_EMAIL
```



<https://astra.datastax.com/orq/0f5865fd-75f9-4f7a-8cef-e582178f0c94>

No databases
Create a database to get started

 **Create database**

Create database

ESC ✕

Serverless (vector)

An all-in-one database solution, optimized for Vector and Generative AI workloads

Serverless (non-vector)

A more traditional database solution without any of our new vector capabilities

Database name *

bduniversidad

Give it a memorable name – this can't be changed later.

Provider *

 Google Cloud

 Amazon Web Services

Region *

 us-east-2 

Cancel

Create database

Name	Database ID	Reads	Writes	Storage	Data tran...	Vector re...	Vector w...	Created	Last used	Status	
 bduniversidad	607f8909-... 	0	0	0.00	0.00	0	0	18/6/2026	18/6/2026	 Initializing	



Name	Database ID	Reads	Writes	Storage	Data tran...	Vector re...	Vector w...	Created	Last used	Status	
 bduniversidad	607f8909-... 	0	0	0.00	0.00	0	0	18/6/2026	18/6/2026	 Active	

MODELO 4 ENTIDADES (1:N)

- PAIS → CIUDAD → UNIVERSIDAD → ESTUDIANTE

</> SQL

```
CREATE TABLE pais (  
  id_pais INT PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT  
);
```

</> SQL

```
CREATE TABLE ciudad (  
  id_pais INT,  
  id_ciudad INT,  
  nombre TEXT,  
  PRIMARY KEY (id_pais, id_ciudad)  
);
```

</> SQL

```
CREATE TABLE universidad (  
  id_ciudad INT,  
  id_universidad INT,  
  nombre TEXT,  
  direccion TEXT,  
  PRIMARY KEY (id_ciudad, id_universidad)  
);
```

</> SQL

```
CREATE TABLE estudiante (  
  id_universidad INT,  
  id_estudiante INT,  
  nombres TEXT,  
  apellidos TEXT,  
  carrera TEXT,  
  PRIMARY KEY (id_universidad, id_estudiante)  
);
```

[← Databases](#)**bduniversidad** Active[CQL console](#)[Connection details](#)ID 607f8909-6131-43a0-9c51-803db527355b • API_ENDPOINT  AWS us-east-2 <https://607f8909-6131-43a0-9...>[Overview](#) [Data Explorer](#) [CDC](#) [Settings](#)

Keyspace ⓘ

default_keyspace ▾

Collections ⓘ

[Create collection +](#)

No data containers

Create a [collection](#) in Data Explorer or use the Data API to add a [table](#) or collection.[Create collection ▾](#)

Collection

Table

[View docs](#)

Create a collection with the Data API

```
from astrapy.info import (  
    CollectionDefinition,  
    CollectionVectorOptions,  
    VectorServiceOptions,  
)  
from astrapy.constants import VectorMetric  
  
collection = database.create_collection(  
    "COLLECTION_NAME"
```

← Databases

bduniversidad :: Active

ID 607f8909-6131-43a0-9c51-803db

Overview Data Explorer CDC

Keyspace ⓘ

default_keyspace ^

default_keyspace

+ Create keypace

Create keyspace

ESC X

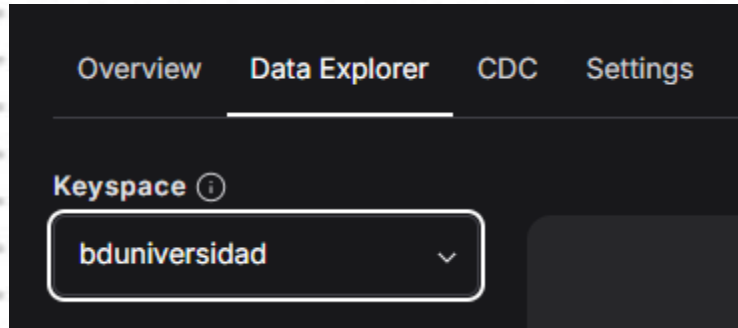
Keyspaces serve as containers for organizing and managing data within a database.

Keyspace name *

bduniversidad

Alphanumeric characters only, no spaces or special characters

Cancel Add keyspace



← Databases

bduniversidad Active

ID 607f8909-6131-43a0-9c51-803db527355b • API_ENDPOINT AWS us-east-2 <https://607f8909-6131-43a0-9...>

Overview Data Explorer **CDC** Settings

Change Data Capture

Manage which tables stream CDC events.

[Create a table](#) to start capturing changes with CDC.

[Enable CDC](#)

Connect to your CQL console

⚠ If you are unable to connect to the CQL console, please follow this [link](#) and log back in

Use the CQL console to interact with your database through Cassandra Query Language (

```
Connected as manuelorp19@gmail.com.  
Connected to cndb at cassandra.ingress:9042.  
[cqlsh 6.8.0 | Cassandra 4.0.0.6816 | CQL spec 3.4.5 | Native protocol v4 | TLS]  
Use HELP for help.
```

```
token@cqlsh> use bduniversidad;  
token@cqlsh:bduniversidad> █
```

Forma de Crear e Insertar datos en Tablas

```
token@cqlsh> use bduniversidad;  
token@cqlsh:bduniversidad> create table pais (id_pais INT PRIMARY KEY,nombre TEXT);
```

```
token@cqlsh:bduniversidad> insert into pais(id_pais,nombre) VALUES(1,'Perú');
```

```
token@cqlsh:bduniversidad> select*from pais;
```

id_pais	nombre
1	Perú

(1 rows)

```
token@cqlsh:bduniversidad> 
```

INSERTS (DATOS DE EJEMPLO)

PAÍS

SQL

```
INSERT INTO pais (id_pais, nombre) VALUES (1, 'Peru');  
INSERT INTO pais (id_pais, nombre) VALUES (2, 'Chile');
```

INSERTS (DATOS DE EJEMPLO)

CIUDAD

`</>` SQL

```
INSERT INTO ciudad (id_pais, id_ciudad, nombre) VALUES (1, 10, 'Lima');  
INSERT INTO ciudad (id_pais, id_ciudad, nombre) VALUES (1, 11, 'Cusco');  
INSERT INTO ciudad (id_pais, id_ciudad, nombre) VALUES (2, 20, 'Santiago');
```

UNIVERSIDAD

SQL

```
INSERT INTO universidad (id_ciudad, id_universidad, nombre, direccion)
VALUES (10, 100, 'UNMSM', 'Av. Universitaria');
```

```
INSERT INTO universidad (id_ciudad, id_universidad, nombre, direccion)
VALUES (10, 101, 'UPC', 'Av. La Molina');
```

```
INSERT INTO universidad (id_ciudad, id_universidad, nombre, direccion)
VALUES (20, 200, 'U Chile', 'Santiago Centro');
```

ESTUDIANTE

SQL

```
INSERT INTO estudiante (id_universidad, id_estudiante, nombres, apellidos, carrera)
VALUES (100, 1000, 'Manuel', 'Ortiz', 'Sistemas');
```

```
INSERT INTO estudiante (id_universidad, id_estudiante, nombres, apellidos, carrera)
VALUES (100, 1001, 'Ana', 'Lopez', 'Industrial');
```

```
INSERT INTO estudiante (id_universidad, id_estudiante, nombres, apellidos, carrera)
VALUES (101, 2000, 'Luis', 'Perez', 'Software');
```

CONSULTAS (CASSANDRA REAL)

✓ PAÍSES

SQL

```
SELECT * FROM pais;
```

✓ UNIVERSIDADES POR CIUDAD

SQL

```
SELECT * FROM universidad WHERE id_ciudad = 10;
```

✓ CIUDADES POR PAÍS

SQL

```
SELECT * FROM ciudad WHERE id_pais = 1;
```

✓ ESTUDIANTES POR UNIVERSIDAD

SQL

```
SELECT * FROM estudiante WHERE id_universidad = 100;
```



- Elabora la actividad práctica de acuerdo a la guía de laboratorio de sesión
- Sube la actividad práctica en la plataforma virtual de aprendizaje
- Guarda la actividad con la siguiente etiqueta:
BDII_Actividad13_NombreApellido

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



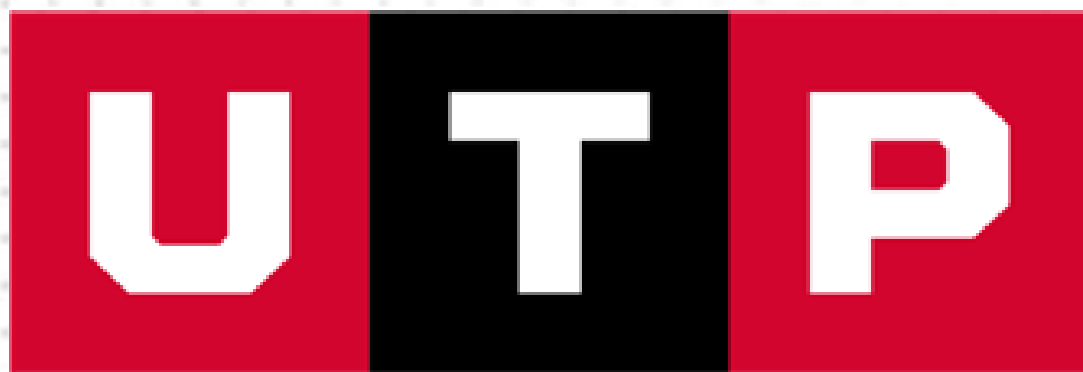
- Bases de datos relacionales y columnares || UPV (sf).
https://youtu.be/e_MCU2qHUI4?feature=shared
- Escudero Romero, D. (2015). Estudio del SGBD Cassandra.
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/15204/TFG-G1674.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Taller Apache Cassandra(2013).
<https://eventos.citius.usc.es/bigdata/workshops/Cassandra.pdf>
- Díaz Moreno, A. (2019). Introducción a las bases de datos NoSQL: comparativa MongoDB vs Cassandra.
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/38612/TFG_Diaz_Moreno_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



**MUCHAS GRACIAS QUE
DIOS LOS BENDIGA!!!**





**Universidad
Tecnológica
del Perú**

